

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 3

Тема: Исследование акустического и виброакустического каналов утечки конфиденциальной информации.

Цель работы: изучение существующей методики инструментальной оценки защищенности защищаемых помещений от утечки по акустическому и виброакустическому каналам.

Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 4 часа.

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Изучаемые вопросы:

1. Методика инструментальной оценки защищенности защищаемых помещений от утечки по акустическому и виброакустическому каналам;
2. Система оценки защищенности защищаемых помещений по акустическому и виброакустическому каналам «Шепот»;
3. Практические расчеты защищенности защищаемых помещений от утечки по акустическому и виброакустическому каналам.

Оборудование и программное обеспечение: работа выполняется на ПЭВМ типа IBM PC с использованием стандартных функций ОС.

1 Краткие теоретические сведения

1.1 Общие сведения

Под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [1].

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). К информации ограниченного доступа относятся информация, содержащая сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную, личную или семейную и иную тайну, персональные данные граждан (физических лиц) и т.п [1].

К защищаемой информации относится информация ограниченного доступа, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми обладателем информации, то есть лицом, самостоятельно создавшим информацию либо получившим на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по

каким-либо признакам. Кроме отдельных граждан (физических лиц) обладателем информации может быть юридическое лицо Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование [1].

К основным угрозам безопасности защищаемой информации относятся: несанкционированное распространение сведений (утечка информации) и несанкционированное целенаправленное или непреднамеренное воздействие на информацию или ее носитель [1,2].

Доступ к защищаемой информации с применением технических средств разведки часто называют техническим каналом утечки информации, под которым понимают совокупность объекта разведки, на котором обрабатывается защищаемая информация, среды распространения информационных сигналов и технического средства разведки (ТСР), с помощью которого регистрируются, измеряются и анализируются перехватываемые сигналы [3,5].

Под **акустической информацией** обычно понимается информация, носителями которой являются акустические сигналы. В том случае, если источником информации является человеческая речь, акустическая информация называется **речевой** [3,7]. Первичными источниками акустических сигналов являются механические колебательные системы, например органы речи человека, а вторичными - преобразователи различного типа, например, громкоговорители.

В акустических измерениях в качестве измеряемой величины наиболее часто используется звуковое давление L . Звуковое давление это избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через нее звуковой волны. Если в качестве упругой среды рассматривать воздушную среду, то звуковое давление это среднеквадратическое отклонение давления относительно атмосферного давления (рис. 3.1) [4-6].

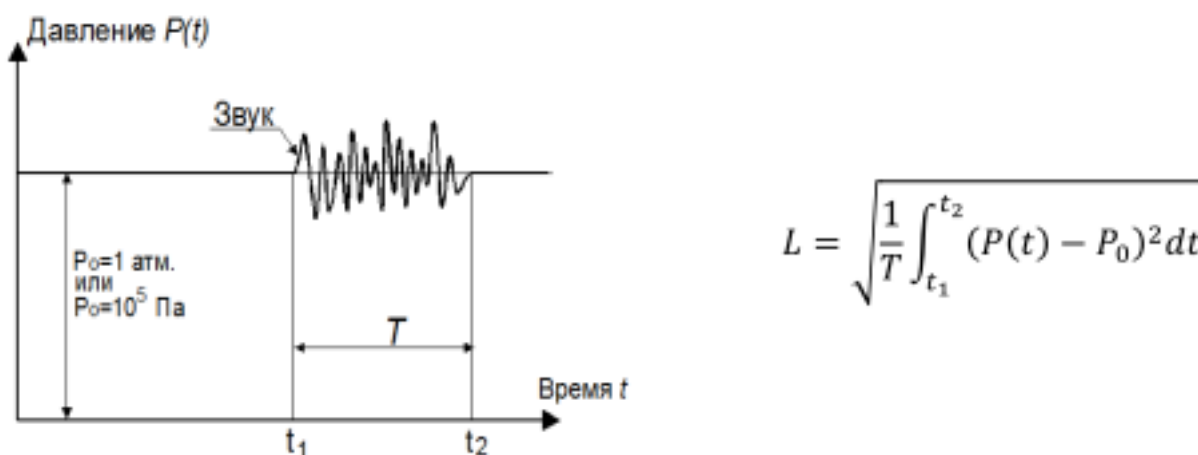


Рис. 3.1. Изменение давление в воздушной среде при возникновении звука

Обычно при проведении измерений время интегрирования T составляет 30-60с и более.

Для обсуждения информации ограниченного доступа (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.) используются специальные помещения(служебные кабинеты, актовые залы, конференц-залы и т.д.), которые называются **защищаемыми (выделенными) помещениями (ЗП)**.

Перехват речевой информации из ЗП возможен по акустическому, вибрационному, оптикоэлектронному (лазерному) и другим каналам с применением различных технических средств акустической разведки, к которым

относятся направленные микрофоны, лазерные акустические средства разведки, акселерометры т.д. (см. табл. 3.1.).

Особенностью акустической разведки является то, что анализ перехваченной с помощью технических средств разведки информации производит человек. Поэтому в качестве нормативного показателя оценки эффективности защиты ЗП от утечки речевой информации по техническим каналам, как правило, используется словесная разборчивость речи W , под которой понимается относительное количество (в процентах) правильно понятых человеком слов, перехваченных (зарегистрированных) средством разведки.

Критерии эффективности защиты речевой информации во многом зависят от целей, преследуемых при организации защиты, например: скрыть смысловое содержание ведущегося разговора, скрыть тематику ведущегося разговора или скрыть сам факт ведения переговоров.

Таблица 3.1. Технические каналы утечки речевой информации

<i>Потенциальные технические каналы утечки информации</i>	<i>Специальные технические средства речевой разведки, используемые для перехвата информации</i>
Акустический (через щели, окна, двери, технологические проемы, вентиляционные каналы и т.д.)	Направленные микрофоны, установленные в близлежащих строениях и транспортных средствах, находящихся за границей КЗ. Специальные высокочувствительные микрофоны установленные в воздуховодах или в смежных помещениях, принадлежащих другим организациям; Прослушивание разговоров, ведущихся в ЗП, без применения технических средств посторонними лицами (посетителями, техническим персоналом), при их нахождении в коридорах и смежных с ЗП (непреднамеренное прослушивание).
Вибрационный (через ограждающие конструкции, трубы инженерных коммуникаций и т.д.)	Электронные стетоскопы, установленные в смежных помещениях, принадлежащих другим организациям; Электронные устройства перехвата речевой информации с датчиками контактного типа, установленные на инженерно-технические коммуникациях (трубы водоснабжения, отопления, канализации, воздуховоды и т.п.) и внешних ограждающих конструкциях (стены, потолки, полы, двери, оконные рамы и т.п.) ЗП, при условии неконтролируемого доступа к ним посторонних лиц.
Оптикоэлектронный (через оконные стекла)	Лазерные акустические системы, установленные в близлежащих строениях, находящихся за границей КЗ.

Из практических соображений может быть установлена некоторая шкала оценок качества перехваченного речевого сообщения:

1. Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно понятых слов, достаточное для составления подробной справки о содержании перехваченного разговора.

2. Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно понятых слов, достаточное только для составления краткой справки- аннотации, отражающей предмет, проблему, цель и общий смысл перехваченного разговора.

3. Перехваченное речевое сообщение содержит отдельные правильно понятые слова, позволяющие установить предмет разговора.

4. При прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообщения возможно установить факт наличия речи, но нельзя установить предмет разговора.

5. При прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообщения невозможно установить факт наличия речи.

Практический опыт показывает, что составление подробной справки о содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее **70 - 80 %**, а краткой справки-аннотации - при словесной разборчивости менее **40 - 60 %**. При словесной разборчивости менее **20 - 40 %** значительно затруднено установление даже предмета ведущегося разговора, а при словесной разборчивости менее **10 - 20 %** - это практически невозможно. При словесной разборчивости менее **10 %** значительно затруднено определение в перехваченном сообщении признаков речи.

При защите речевой информации необходимо исходить из возможностей использования злоумышленником для перехвата речевой информации технических средств акустической разведки, а также возможности прослушивания разговоров, ведущихся в них, посторонними лицами (посетителями, техническим персоналом), при их нахождении в коридорах и смежных с ЗП без применения технических средств разведки (*непреднамеренное прослушивание*).

С учетом целей, преследуемых при организации защиты речевой информации, существуют следующие критерии эффективности их защиты (табл.3.2.).

Таблица 3.2. Критерии эффективности защиты речевой информации

Цель защиты	Критерий эффективности защиты W_n
Скрытие факта ведения переговоров в ЗП	$W_n \leq 10\%$
Скрытие предмета переговоров в ЗП	$W_n \leq 20\%$
Скрытие содержания переговоров в ЗП	$W_n \leq 30\%$
Скрытие содержания переговоров в ЗП (непреднамеренное прослушивание)	$W_n \leq 50\%$

Считается, что меры, принятые по защите речевой информации эффективны, если рассчитанное по результатам измерения значение словесной

разборчивости речи не превышает установленного нормированного значения:
 $W \leq W_{\text{п}}$.

1.2 Методика выбора контрольных точек

Контрольными точками (КТ) являются места возможной установки акустических и вибрационных датчиков аппаратуры акустической речевой разведки, или места расположения отражающих поверхностей лазерного излучения, а также места непреднамеренного прослушивания речи, в которых при инструментальном контроле производятся измерения отношений «сигнал/шум» с целью последующего определения выполнения норм противодействия акустической речевой разведки.

При контроле выполнения норм противодействия акустической речевой разведке с применением микрофонов (в том числе с применением направленных микрофонов) контрольные точки должны выбираться на расстоянии **0,5 м** от внешних поверхностей обследуемой ограждающей конструкции. При проведении вибрационных измерений контрольные точки выбираются непосредственно на ограждающей конструкции или инженерной коммуникации. Если ограждающая конструкция состоит из неоднородных участков, то акустические и вибрационные измерения необходимо выполнять отдельно для каждого участка.

Общие рекомендации при выборе КТ

При отсутствии средств активной защиты

На горизонтальных и вертикальных однородных ограждающих конструкциях (кирпич, бетон) на каждый квадрат размером примерно 2х2м намечается одна контрольная точка для проведения акустических и вибрационных измерений (рис. 3.2.).

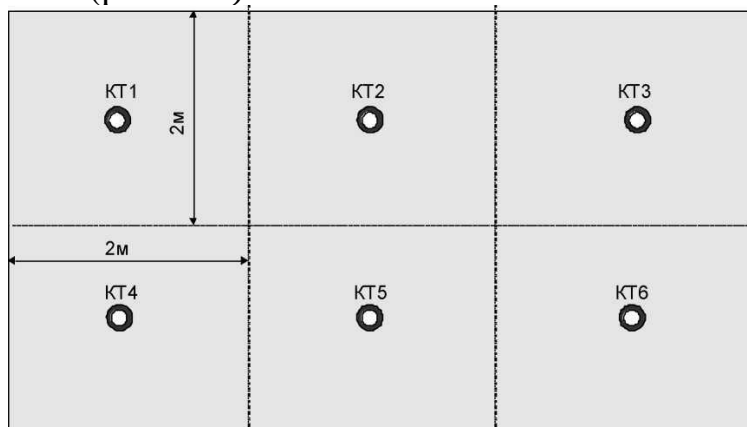


Рис. 3.2. Размещение КТ на однородных горизонтальных и вертикальных ограждающих конструкциях

Если конструкция неоднородная (например плиты перекрытия) то на каждые два погонных метра неоднородности намечается одна контрольная точка (рис. 3.3.).

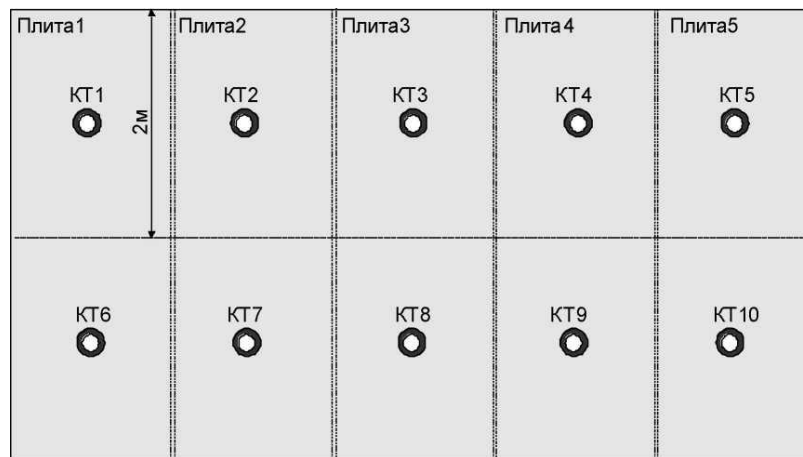


Рис. 3.3 Размещение контрольных точек на неоднородной поверхности

Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления осуществляется на основе правила - поверхность делится на участки размером примерно $(0,3...0,4) \times (0,3...0,4)$ м и в центре каждого участка намечается контрольная точка для проведения вибрационных измерений. Контрольные точки для проведения вибрационных измерений на раме намечаются вблизи узлов крепления и по центру рамы (рис. 3.4). Контрольные точки для проведения акустических измерений намечаются в центре каждой поверхности оконного остекления (каждой фрамуге) (рис. 3.5).

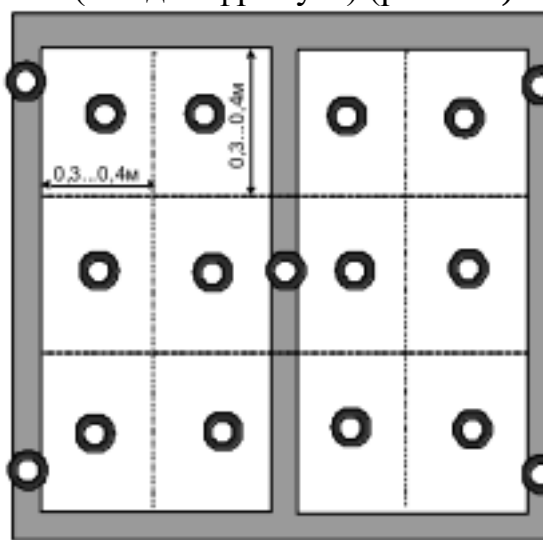


Рис. 3.4. Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления для вибрационных измерений

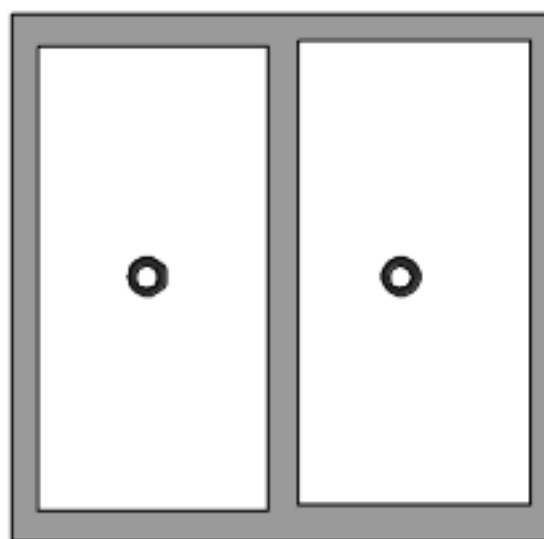


Рис. 3.5. Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления для акустических измерений

При двойном остеклении вибрационные измерения необходимо проводить как на внешнем, так и на внутреннем стеклах. Если используются стеклопакеты, то их можно рассматривать как одинарное стекло, т.к. озвучка внешнего стекла через щели и трещины в межстекольном пространстве невозможна.

При проведении акустических измерений (с САЗ и без САЗ) в воздуховоде, микрофон для измерения уровней "сигнал+шум" и "шум" устанавливается в непосредственной близости от ближайшего выхода воздуховода из защищаемого помещения (рис. 3.6).

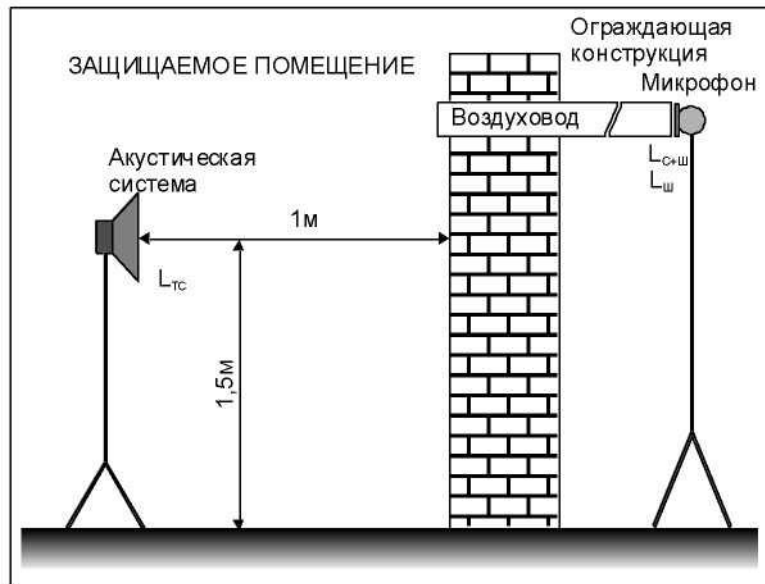


Рис. 3.6 Размещение оборудования для проведения измерений в воздуховоде

При проведении вибрационных измерений (с САЗ и без САЗ) в системе отопления, акселерометр крепится на трубу на расстоянии 10...15 см от поверхности пола (потолка) для измерения уровней "сигнал+шум" и "шум" (рис. 3.7).

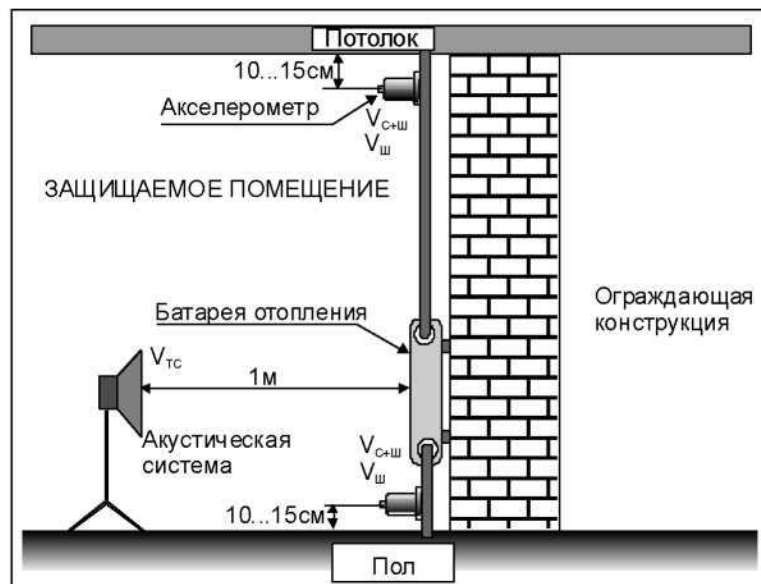


Рис. 3.7 Размещение оборудования для проведения измерений в системе отопления

При наличии средств активной защиты

Размещение контрольных точек при наличии средств защиты осуществляется по правилу - контрольные точки размещаются на максимально возможном удалении от источников помех, но в пределах исследуемой ограждающей конструкции (рис.3.8 – 3.9).

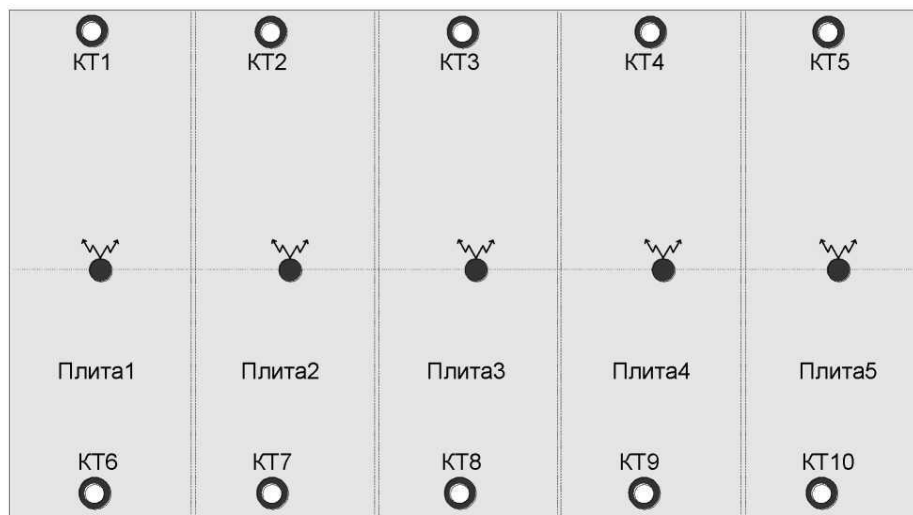


Рис. 3.8 Размещение контрольных точек на неоднородной поверхности при наличии САЗ (вариант)

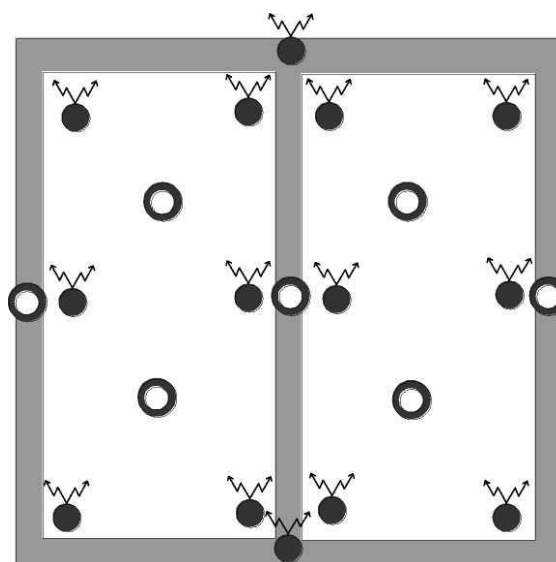


Рис. 3.9 Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления для вибрационных измерений при наличии САЗ (вариант)

При оценке защищенности в канале непреднамеренного прослушивания выполняются только акустические измерения. (Непреднамеренное прослушивание не предусматривает применения технических средств акустической разведки)

На вертикальных ограждающих конструкциях (стены, окна, двери) контрольные точки (КТ) размещаются на высоте $H=1,5\text{м}$. На каждые два погонных метра стены намечается одна контрольная точка, на дверь - одна контрольная точка, на каждую фрамугу окна - одна контрольная точка (рис. 3.10)

На горизонтальных ограждающих конструкциях на каждый квадрат $2\text{х}2\text{м}$ намечается одна контрольная точка (рис. 3.11).

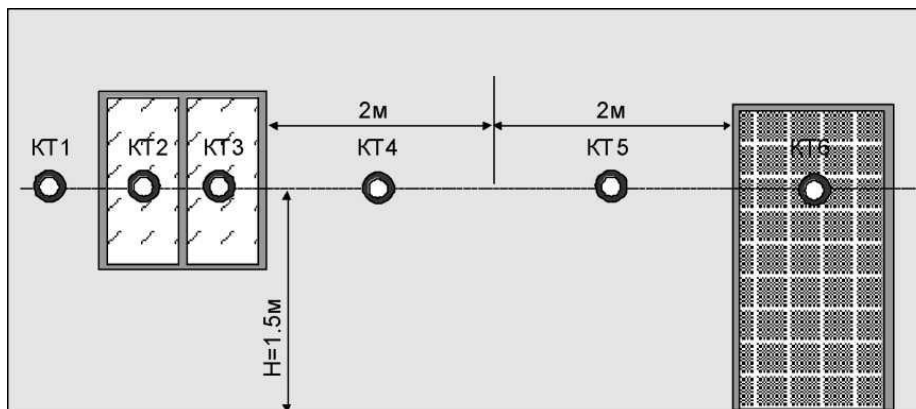


Рис. 3.10 Размещение КТ на вертикальных ограждающих конструкциях (непреднамеренное прослушивание)

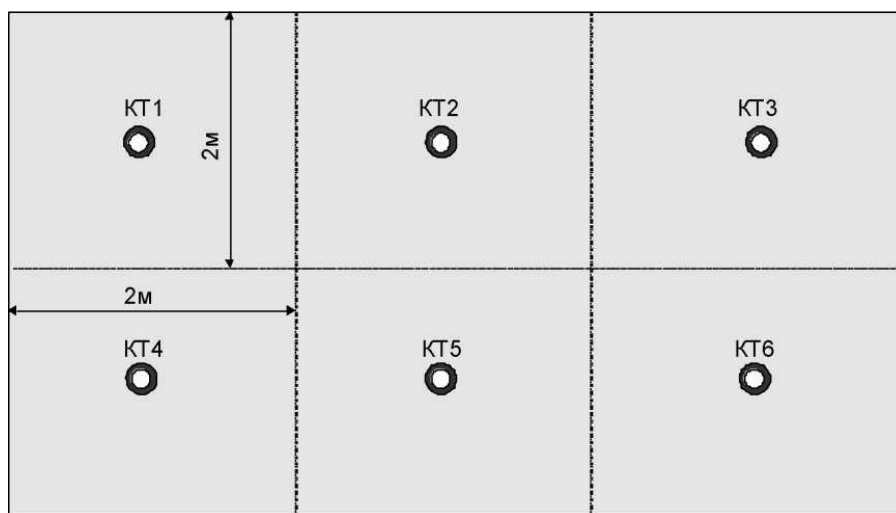


Рис. 3.11 Размещение КТ на горизонтальных ограждающих конструкциях (непреднамеренное прослушивание)

Местоположение контрольных точек отображается на план-схеме исследуемого помещения.

1.3 Методика проведения измерений

Измерения проводятся в контрольных точках. Основным измерительным прибором является шумомер (рис. 3.12), с подключаемыми к нему датчиками – микрофоном и акселерометром. Для создания тест-сигнала необходим генератор шума. При этом крайне важно, чтобы у источника тестового сигнала была возможность увеличения уровня сигнала в заданной полосе частот.



Рис. 3.12 Шумомер «Larson & Davis 824A» системы оценки защищенности защищаемых помещений по виброакустическому каналу «Шепот»

Обязательным элементом комплекса измерения является акустический калибратор или эталон звукового давления. Калибровка микрофонов необходима перед каждой серией измерений. Для измерений также необходимы микрофоны и акселерометры. Масса последнего должна быть как можно меньше, дабы не вносить лишнюю погрешность в измерения. Акселерометры предназначены для измерения вибраций твердых тел.

Пример акселерометра приведен на рисунке 3.13.



Рис. 3.13 ICP-акселерометр «AP98-100-01»

При проведении измерений на ограждающих конструкциях акустическая колонка размещается внутри защищаемого помещения на удалении 1 м от контрольной точки на высоте 1,5 м напротив контрольной точки (контрольная точка может располагаться на любой высоте) [6].

При проведении акустических измерений, микрофон размещается на удалении 0,5 м от контрольной точки за ограждающей конструкцией (рис. 3.14) [6].

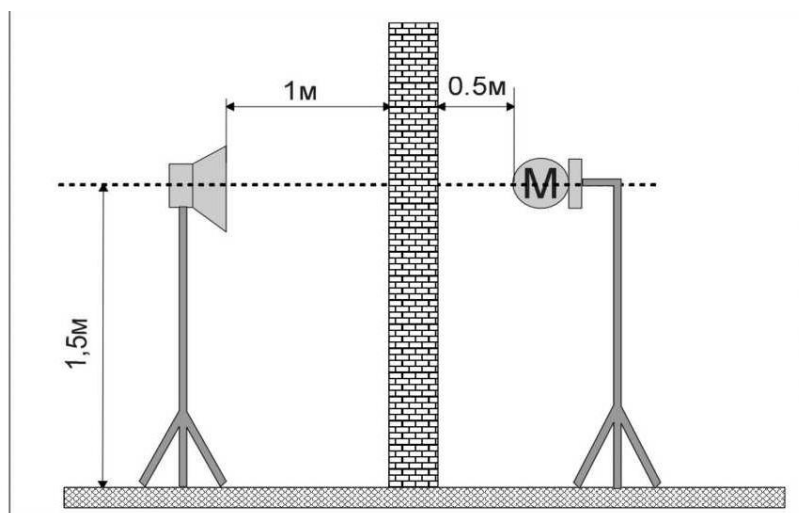


Рис. 3.14 Размещение оборудования при проведении акустических измерений на ограждающих конструкциях

Включается тестовый акустический сигнал (озвучка) и измеряется уровень звукового давления за пределами ограждающей конструкции. Сигнал, прошедший через ограждающую конструкции может быть ослаблен и, кроме этого, за пределами помещения существует шум. Таким образом результатом измерения является сумма «сигнала+шума» в каждой октаве $L_{C+шi}$.

Акустическая система выключается и проводятся измерения шума в

каждой из пяти октав $L_{\text{Ш}i}$.

Все измерения должны продолжаться не менее 30с (в соответствии с ГОСТ 12.1.050-86 "Методы измерения шума на рабочих местах" и ГОСТ 23337-78 "Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий"). При измерении $L_{\text{ТС}i}$ и $L_{\text{С+Ш}i}$ за результат принимаются средние значения, а при измерении шума $L_{\text{Ш}i}$ - минимальные за время измерения значения. [6,7]

Результаты измерения записываются в таблицу (табл. 3.3).

Таблица 3.3 Результаты акустических измерений в контрольной точке (вариант)

Октава	250	500	1000	2000	4000
$L_{\text{ТС}i}$, дБ	99	100	100	95	92
$L_{\text{С+Ш}i}$, дБ	50	43	45	40	40
$L_{\text{Ш}i}$, дБ	35	32	33	25	25

При проведении вибрационных измерений вместо микрофона используется акселерометр, который измеряет октавные уровни вибрационного ускорения (рис. 3.15). Так же как и при акустических измерениях на ограждающих конструкциях, акустическая колонка размещается внутри защищаемого помещения на удалении 1м от контрольной точки на высоте 1,5м напротив контрольной точки (контрольная точка может располагаться на любой высоте).

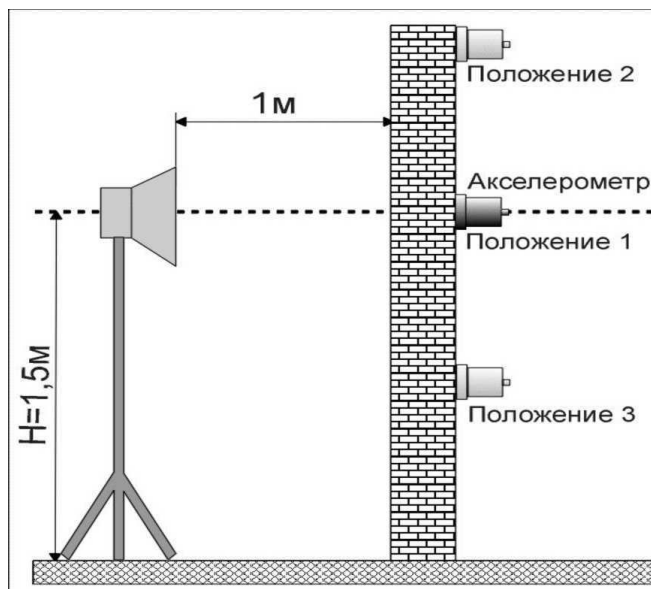


Рис. 3.15 Размещение оборудования при проведении вибрационных измерений на ограждающих конструкциях

Пример результатов вибрационных измерений приведен в таблице (табл. 3.4).

Таблица 3.4 Результаты вибрационных измерений в контрольной точке (вариант)

<i>Октава</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>1000</i>	<i>2000</i>	<i>4000</i>
L_{TCi} , дБ	99	100	100	95	92
$V_{C+Шi}$, дБ	50	43	45	40	40
$V_{Шi}$, дБ	35	32	33	25	25

При проведении измерений на инженерно-технических средствах (ИТС) акустическая колонка размещается на удалении 1м и на высоте 1,5м напротив того элемента ИТС, который обеспечивает максимальный вклад в утечку речевой информации, например, напротив батареи отопления, напротив входного отверстия воздуховода, напротив вентилятора, кондиционера и т.д. При этом контрольные точки выбираются в местах наиболее близких к возможным точкам, с которых злоумышленник может перехватывать речевую информацию.

При проведении измерений могут использоваться как отдельные приборы (например: шумомер, акселерометр, источник тест-сигнала (акустическая колонка) и т.д.), так и специально разработанные комплексы, предназначенные для оценки защищенности защищаемых помещений от утечек по акустическому и виброакустическому каналам.

В качестве указанного комплекса может выступать система оценки защищенности защищаемых помещений по акустическому и виброакустическому каналам «Шепот», разработчик: *Группа компаний «Маском»*.

Система «Шепот» предназначена для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в помещениях с целью оценки их защищенности от утечки речевой информации по акустическому и вибрационному каналам.



Технические характеристики системы оценки защищенности защищаемых помещений по акустическому и виброакустическому каналу «Шепот»

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих частот	80 - 11200 Гц
Диапазон измерений звукового давления	24 - 132 дБ(20 мкПа)
Диапазон измерений виброускорения	$2 \cdot 10^{-3}$ - 200 м·с ⁻²
Пределы допускаемой погрешности измерений звукового давления на частоте 1000 Гц	± 0,7 дБ
Пределы допускаемой погрешности измерений виброускорения	± 0,7 дБ
Нелинейность амплитудной характеристики при измерении звукового давления	± 1,1 дБ
Неравномерность частотной характеристики при измерении звукового давления	Соответствует шумомерам 1-го класса точности по ГОСТ Р 53188.1-2008
Максимальное звуковое давление тест-сигнала на расстоянии 1 м от излучателя (интегральное, в полосе частот 175 – 5600 Гц), не менее	106 дБ
Нестабильность излучателя тест-сигнала (при измерении в 5 октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц) за 10 мин, не более	±1 дБ
Неравномерность АЧХ излучателя тест-сигнала в полосе частот 175 – 5600 Гц (при измерении в 5 октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц), не	±10 дБ

Характеристика	Значение
более	
Точность расчета показателей защищенности защищаемых помещений по виброакустическому каналу, не хуже	не хуже заданных предельных значений
Напряжение электропитания от сети переменного тока	198 - 242 В
Частота сети переменного тока	50±1 Гц
Напряжение электропитания от сети постоянного тока	±24 В
Мощность, потребляемая системой, не более	40 Вт
Нижняя граница диапазон рабочих температур, не более	10°С
Верхняя граница диапазон рабочих температур, не менее	40°С
Общая площадь, необходимая для развертывания системы, не более	10 м ²
Общая масса системы, не более: - рабочая укладка - транспортная укладка	14 кг 49 кг
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более: - рабочая укладка - транспортная укладка	475х365х175 мм 800х540х320 мм
Время развертывания (свертывания) системы, не более	30 мин
Средний срок службы системы	5 лет
Средняя наработка на отказ	1000 час

Система «Шепот» обеспечивает:

- автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника в 5-октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц;
- автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 5-октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц;
- возможность перехода на ручное управление аппаратурой системы;
- использование данных измерений по 5-октавным полосам для расчета показателей защищенности и настройки системы защиты защищаемых помещений по виброакустическому каналу утечки речевой информации;
- формирование и ведение базы данных о результатах выполненных измерений, включающей информацию о месте проведения измерений (объект, помещение, контрольная точка) и о результатах измерений и расчетов в каждой контрольной точке;
- составление отчета по результатам измерений в форме, отвечающей требованиям НМД АРР;
- автоматический и/или ручной режим ввода данных для расчета показателей защищенности защищаемых помещений по виброакустическому каналу;
- установку параметров проведения измерений для каждого измерительного цикла;
- ввод калибровочных значений измерительных микрофонов и акселерометра, их сохранение и корректировку.
- расчет показателей защищенности помещений от утечки информации по акустическому и вибрационному каналам при заданных нормируемых

показателях защищенности информации – отношениях «сигнал/шум» («сигнал/(помеха + шум)»).

- автоматические измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 19 третьоктавных полосах с центральными частотами 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 и 8000 Гц;

- расчет показателей защищенности защищаемых помещений от утечки информации по оптикоэлектронному каналу;

- автоматический и/или ручной режим ввода данных для расчета показателей защищенности защищаемых помещений от утечки информации по оптикоэлектронному каналу;

- настройку конфигурации системы применительно к марке используемого в ней измерительного оборудования;

- формирование акустических сигналов различных видов при использовании звуковой карты ПЭВМ в качестве генератора шумового сигнала.

1.4 Методика обработки результатов измерений

Принята следующая методика обработки результатов измерений [7]:

1. Рассчитывается уровень сигнала за ограждающей конструкцией. Расчет выполняется с использованием выражения:

$$L_{Ci} = 10 \lg \left(10^{\frac{L_{C+IIIi}}{10}} - 10^{\frac{L_{IIIi}}{10}} \right) \text{ или } V_{Ci} = 10 \lg \left(10^{\frac{V_{C+IIIi}}{10}} - 10^{\frac{V_{IIIi}}{10}} \right)$$

Можно использовать следующий прием:

если $L_{C+IIIi}(V_{C+IIIi}) - L_{IIIi}(V_{IIIi}) \geq 10$ дБ, то $L_{Ci}(V_{Ci}) \approx L_{C+IIIi}(V_{C+IIIi})$.

Измерения можно считать корректными если $L_{C+IIIi} - L_{IIIi} \geq 6$ дБ, т.е. сигнал за пределами ограждающей конструкции уверенно обнаруживается.

На конструкциях с высокой степенью звуко и виброизоляции или при высоком уровне шумов за пределами ограждающей конструкции выполнить корректные измерения не всегда удастся. Тогда можно использовать следующий прием:

если $L_{C+IIIi} - L_{IIIi} < 1$ дБ, то $L_{Ci} = L_{C+IIIi} - 7$ дБ.

При проведении вибрационных измерений вместо уровня звукового давления L в формулы подставляются измеренные значения виброускорения V .

2. Рассчитывается коэффициент превышения уровня создаваемого звукового давления в i -ой октаве над нормированным уровнем ΔL_i .

В ходе измерений тестовый акустический сигнал L_{TCi} , как правило, значительно превышает нормированный уровень L_{Hi} (модель русской речи, Приложение 3.2), следовательно:

$$\Delta L_i = L_{TCi} - L_{Hi} \text{ или } \Delta V_i = V_{TCi} - V_{Hi}.$$

3. Рассчитывается уровень сигнала, приведенного к нормированному уровню звукового давления:

$$L_{C.прив.i} = L_{Ci} - \Delta L_i \text{ или } V_{C.прив.i} = V_{Ci} - \Delta V_i.$$

4. Рассчитывается отношение сигнал/шум E_i

$$E_i = L_{C.прив.i} - L_{IIIi} \text{ или } E_i = V_{C.прив.i} - V_{IIIi}$$

5. Рассчитывается словесная разборчивость речи W . (Методика расчета

W приведена в Приложении 3.3)

В том случае, если применяются средства активной защиты, то вместо уровня шума при расчете отношения сигнал/шум подставляется измеренный, средний за время измерений, уровень помехи.

Рассчитанное значение словесной разборчивости речи сравнивают с нормированным значением. Если $W_p < W_{норм.}$, то считается, что норма противодействия выполняется.

W_p – рассчитанное значение словесной разборчивости речи;

$W_{норм.}$ – нормативное значение словесной разборчивости речи

Принято считать, что нормативным значением словесной разборчивости речи, позволяющим скрыть содержание переговоров в ЗП равно 0,3, т.е. $W_{пр.} = 0,3$. Для случая непреднамеренного прослушивания нормативное значение словесной разборчивости речи равно 0,5, т.е. $W_{непр.пр.} = 0,5$.

Результаты расчетов отражаются в протоколе (приложение 3.1).

2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности выделенного помещения «Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д.2 оценивалась фактическая защищенность помещения от утечки конфиденциальной речевой информации по средствам акустического и вибрационного каналов.

Применяемые приборы и оборудование

– система оценки защищенности защищаемых помещений по акустическому и виброакустическому каналу «Шепот», зав. № 145XM854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2018 года.

В ходе проведения измерений были получены следующие результаты:

Вариант № 1.

Результаты акустических измерений на двери (вариант одиночной двери, размеры (ВхШ, мм): 1900х900 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	99,52	100,03	100,85	95,56	92,8
$L_{C+Шi}$	60,4	55,4	58,7	52,2	40,38
$L_{Шi}$	25,12	22,1	29,3	23,4	24,8

Результаты вибрационных измерений на двери без (вариант одиночной двери, размеры (ВхШ, мм): 1900х900 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	73.300	73.080	72.510	72.700	73.630
$V_{C+Шi}$	45.740	44,2	46,8	42,01	47,99

$V_{\text{Ш}i}$	33.33	34.69	35.61	31.69	38.85
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Вариант № 2.

Результаты акустических измерений на окне, выходящем на улицу
(размеры (ВхШ, мм): 1968х1235 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
$L_{\text{TC}i}$	88,15	100,69	89,13	87,98	88,24
$L_{\text{C}+\text{Ш}i}$	48,86	45,23	41,45	52,26	58,22
$L_{\text{Ш}i}$	25,78	25,12	22,05	22	25,49

Результаты вибрационных измерений на окне, выходящем на улицу
(размеры (ВхШ, мм): 1968х1235 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
$V_{\text{TC}i}$	63,31	62,73	63,72	62,50	62,25
$V_{\text{C}+\text{Ш}i}$	32,73	40,74	33,75	35,4	34,97
$V_{\text{Ш}i}$	25,68	28,15	26,28	26,74	27,83

Вариант № 3.

Результаты акустических измерений на стене, выходящий в коридор (стена
выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): 5259х2756 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
$L_{\text{TC}i}$	88,68	88,575	86,23	86,975	76,225
$L_{\text{C}+\text{Ш}i}$	44,89	40,81	42	40,56	40,94
$L_{\text{Ш}i}$	23,43	25,23	28,12	23,42	21,32

Результаты вибрационных измерений на стене, выходящий в коридор
(стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): 5259х2756 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
$V_{\text{TC}i}$	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{\text{C}+\text{Ш}i}$	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{\text{Ш}i}$	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910

Вариант № 4.

Результаты акустических измерений на стене, выходящий в смежное помещение (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): 3259х2756 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	88,68	88,575	86,23	86,975	76,225
$L_{C+Шi}$	44,89	40,81	42	40,56	40,94
$L_{Шi}$	23,43	25,23	28,12	23,42	21,32

Результаты вибрационных измерений на стене, выходящий в смежное помещение (стена выполнена из однородного материала, размеры (ВхШ, мм): 3259х2756 мм)

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	88,35	87,79	87,36	85,7	82,57
$V_{C+Шi}$	40,84	51	49	47	48,63
$V_{Шi}$	35,3	29,1	26,8	30	29

Вариант № 5.

Результаты акустических измерений в воздуховоде системы вентиляции

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}	99,5	100,63	100,5	95,36	92,78
$L_{C+Шi}$	50,4	60,8	66,5	55,3	56
$L_{Шi}$	25	28,5	26,3	27	28

Результаты вибрационных измерений системы отопления

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}	99,5	100,63	100,5	95,36	92,78
$V_{C+Шi}$	80	83,6	85,2	80,1	80
$V_{Шi}$	65,4	72,1	73,4	65,1	65

3. Задание

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить методики выбора КТ, проведения измерений.

3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик акустического и вибрационного каналов утечки информации.
4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенности помещения.
5. Сделать вывод о соответствии защищенности ВП от утечки информации по акустическому и вибрационному каналам.
6. Ответить на контрольные вопросы.

4. Контрольные вопросы

1. Какие технические средства могут использоваться злоумышленником для ведения акустической речевой разведки по акустическому каналу утечки?
2. Какие технические средства могут использоваться злоумышленником для ведения акустической речевой разведки по вибрационному каналу утечки?
3. Что такое звуковое давление?
4. Что такое защищаемая информация?
5. Какие шаги включает в себя методика проведения измерений?
6. Для чего предназначена система «Шепот»?
7. Как выбираются контрольные точки при проведении измерений на однородной ОК?
8. Как выбираются КТ на поверхности оконного остекления при проведении вибрационных и акустических измерений?

5. Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- краткие теоретические сведения,
- расчетная часть,
- протокол по результатам лабораторных исследований ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях (форма протокола приведена в приложении 2.1),
- ответы на контрольные вопросы,
- выводы.

6. Литература:

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - <https://rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html>.

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации - <https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html>.
3. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.
4. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.
5. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.
6. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации. (Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г.)
7. Дураковский А.П., Куницын И.В., Лаврухин Ю.Н. Контроль защищенности речевой информации в помещениях. Аттестационные испытания вспомогательных технических средств и систем по требованиям безопасности информации. Учебное пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. – 152 с.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
(Вариант №__)

Экз. № _

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Центр
безопасности информационных технологий"
Фамилия И.О.

Дата, подпись

ПРОТОКОЛ
инструментального контроля выполнения норм противодействия
акустической речевой разведке в защищаемом помещении
«Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал»

Ростов-на-Дону
20... г.

На основании контракта № 55/1 заключенного с ООО "Тантал" (далее по тексту - «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведен инструментальный контроль норм противодействия акустической речевой разведке в зале для переговоров А-101 ОАО «Тантал».

Контролируемая зона объекта и общее описание исследуемого ЗП (вариант)

Приводится общее описание объекта, КЗ, с составлением план-схемы объекта, описание ЗП с составлением план-схемы ЗП.

Указывается:

- наличие средств звукоусиления и локализация источника речи;
- проводились или нет мероприятия по специальному обследованию и обнаружены или нет ЭУНПИ;
- сведения о проведении специальной проверки ОТСС и ВТСС;
- использование САЗ.

В помещении проведен расчетный контроль акустических каналов утечки речевой информации за прямого акустического и виброакустического каналов утечки информации.

Примечание: описание объекта можно использовать из практического занятия № 1.

Рис. 1. План-схема объекта

Рис. 2. План-схема помещения

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «__»_____ 20__ г. по «__»_____ 20__ г. в ЗП А-101 ООО "Тантал".

Виды разведок, контролируемые каналы и возможные направления

Акустическая речевая информации может быть перехвачена злоумышленником по следующим техническим каналам утечки:

(указать по каким каналам возможно ведение разведки)

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акустической разведки по акустическому каналу

(определить откуда может вестись разведка)

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акустической разведки по вибрационному каналу

(определить откуда может вестись разведка)

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акустической речевой разведки по вибрационному каналу с использованием оптико-электронной (лазерной) аппаратуры дистанционного прослушивания речи

(определить откуда может вестись разведка)

По отношению к исследуемому помещению возможно непреднамеренное прослушивание

(определить откуда может вестись разведка)

Описание применяемых мер и средств защиты

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

Метод проведения измерений

Измерения, расчет результатов и оценка выполнения норм противодействия проводились в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

Выбор места расположения контрольных точек осуществлен с учетом проведенного на подготовительном этапе анализа вибро- и звукоизоляции ЗП

Местоположение контрольных точек обозначается на план-схеме исследуемого помещения.

Размещение контрольных точек на окне и раме (вариант)

Размещение контрольных точек на ОК и ИТС (вариант)

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе акустических и вибрационных измерений.

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении акустических измерений. см. п.1.3 Методика проведения измерений)

Таблицы результатов измерений и расчетов показателя противодействия (по вариантам)

Результаты акустических измерений _____

(указать где проводились измерения)

(указано где проводились измерения)					
Октава \	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi} , дБ					
$L_{C+Шi}$, дБ					
$L_{Шi}$, дБ					
L_{Ci} , дБ					
L_{Hi} , дБ					
ΔL_i , дБ					
$L_{C.прив.i}$, дБ					
E_i , дБ					
Нормативное значение $W_{np}=$			Рассчитанное значение $W_{расч.}=$		
Нормативное значение $W_{непр.пр}=$					

Результаты вибрационных измерений _____

(указать где проводились измерения)

Октава \	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi} , дБ					
$V_{C+Шi}$, дБ					

$V_{\text{ш}i}$, дБ					
$V_{\text{с}i}$, дБ					
$V_{\text{н}i}$, дБ					
ΔV_i , дБ					
$V_{\text{с.прив.}i}$, дБ					
E_i , дБ					
<i>Нормативное значение $W_{\text{нр}} =$</i>			<i>Рассчитанное значение $W_{\text{расч.}} =$</i>		

Вывод: Для всех ОК и ИТС защищаемого помещения нормы противодействия выполняются (не выполняются). Если нормы **не выполняются** - дать рекомендации по защите.

_____ (Фамилия И.О. исполнителя)

дата проведения исследований

Приложение 3.2

Модели русской речи

При проведении инструментального контроля в акустических и вибрационных каналах утечки речевой информации, а также в каналах, обусловленных акустоэлектрическими преобразованиями, используются различные модели русской речи. Рассмотрим некоторые модели русской речи.

При проведении акустических и вибрационных измерений русская речь заменяется тестовым сигналом. В качестве тестового сигнала при проведении измерений используется шум с нормированным распределением звукового давления по октавам. Нормированное звуковое давление в октавных полосах (модель русской речи) представлено на рис. П.2.1-П.2.2.

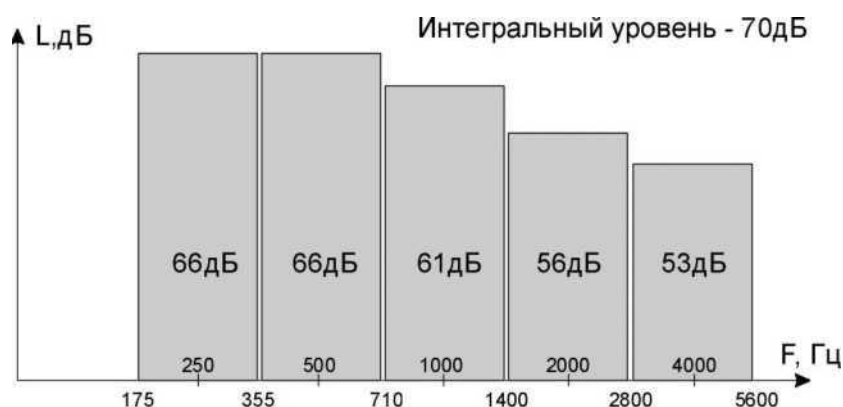


Рис. П.2.1 Модель русской речи для помещений без средств звукоусиления

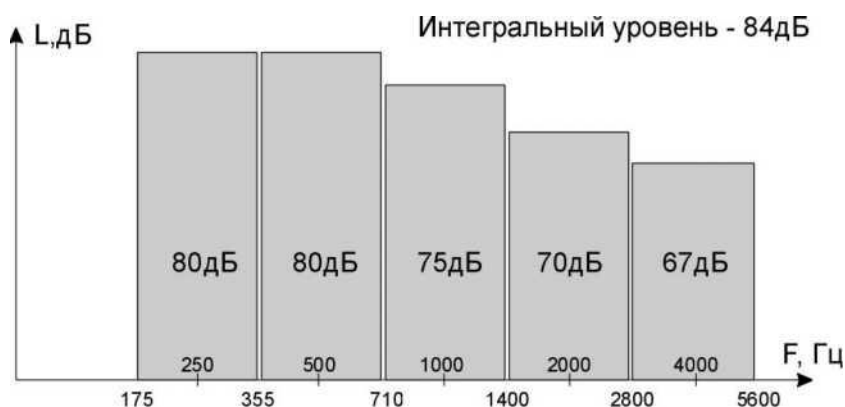


Рис. П.2.2 Модель русской речи для помещений со средствами звукоусиления

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЛОВЕСНОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ

Словесная разборчивость речи W_c рассчитывается следующим образом

$$W_c = \begin{cases} 1.54 * R^{0.25} * (1 - e^{(-11*R)}), & \text{если } R < 0.15; \\ 1 - e^{(-\frac{11*R}{1+0.7*R})}, & \text{если } R \geq 0.15. \end{cases}$$

$R = \sum_{i=1}^N R_i$ – интегральный индекс артикуляции речи;

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_i = \begin{cases} \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i \leq 0 \\ 1 - \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i > 0 \end{cases}$$

где $Q_i = \Delta_i - \Delta A_i$, дБ;

Δ_i – отношение «сигнал/шум», измеренное на среднегеометрической частоте i -ой октавной полосы, дБ;

ΔA_i – значение форматного параметра речи в i -ой октавной полосе (определяется по таблице П4.1), дБ;

k_i – весовой коэффициент i -ой октавной полосы (определяется по таблице П4.1).

Примечание. Перевод значения Δ_i в децибеллы осуществляется по формуле:

$$\Delta_i [\text{дБ}] = 20 \lg \Delta_i.$$

Таблица П3.1

Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

Наименование параметров	Среднегеометрические частоты октавных полос $F_{срj}$, Гц				
	250	500	1000	2000	4000
A_i , дБ	18	14	9	6	5
k_i	0,03	0,12	0,20	0,30	0,26